I. Services critiques identifiés

1. SMB (port 445)

- Permet le partage de fichiers et imprimantes
- Très utilisé dans les attaques réseau

Risque :

- Exploitation via SMBv1 (ex: attaques type ransomware)

2. NetBIOS (port 139)

- Utilisé pour la communication entre machines Windows

Risque :

- Fuite d'informations réseau
- Enumération des utilisateurs

3. RPC (ports 135 + dynamiques)

- Communication interne Windows

Risque :

- Surface d'attaque importante
- Exploitable à distance

4. HTTP (port 5357)

- Service lié à UPnP / découverte réseau

Risque :

- Peut exposer des informations sur le système

II. Analyse des risques

La machine présente plusieurs vulnérabilités potentielles :

- Trop de **ports ouverts**
- Services Windows exposés sur le réseau
- Présence de **SMB actif**
- RPC accessible (souvent ciblé par des attaques)

Cela augmente fortement la surface d'attaque.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 08:00 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0030s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
5357/tcp  open  wsdapi
49152/tcp open  unknown
49153/tcp open  unknown
49154/tcp open  unknown
49155/tcp open  unknown
49156/tcp open  unknown
49157/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:1D:39:DC (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.69 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$  nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 08:03 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.011s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
49152/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
Service Info: Host: KAMSEU-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 75.20 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 08:06 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0035s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds

Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 7 Ultimate 7601 Service Pack 1 (Windows 7 Ultimate 6.1)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1
|   Computer name: KAMSEU-PC
|   NetBIOS computer name: KAMSEU-PC\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_  System time: 2026-04-10T11:05:01+02:00

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.89 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 08:11 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0065s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|        servers (ms17-010).
|
|     Disclosure date: 2017-03-14
|     References:
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|       https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|_      https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.04 seconds
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 08:14 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0055s latency).

PORT     STATE  SERVICE
3389/tcp closed ms-wbt-server

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.68 seconds
```

III. Mesures de sécurisation recommandées

1. Désactiver SMBv1

- Très vulnérable
- À remplacer par SMBv2 ou SMBv3

2. Configurer le pare-feu Windows

- Bloquer les ports inutiles :
  - 139
  - 445
  - RPC externes

3. Limiter les services RPC

- Restreindre l'accès aux machines autorisées

4. Désactiver NetBIOS si inutile

- Réduit les risques d'attaque réseau

5. Renforcer l'authentification

- Utiliser des **mots de passe forts**
- Activer les politiques de sécurité

6. Vérifier les mises à jour

- Mettre à jour Windows régulièrement

IV. Conclusion

La machine analysée présente plusieurs services critiques exposés, notamment SMB et RPC. Sans mesures de sécurité appropriées, elle est vulnérable à des attaques réseau. Il est essentiel de réduire la surface d'attaque en désactivant les services inutiles et en configurant correctement le pare-feu.